前の時間のことを、逆に考えると？

> 第2時： **2直線が平行なら、同位角は等しい。**

では、**同位角が等しい**と分かったら、
2直線は平行だと言えるだろうか？

まずは予想と理由を一つ。正しいかどうかは、このあと考えよう。

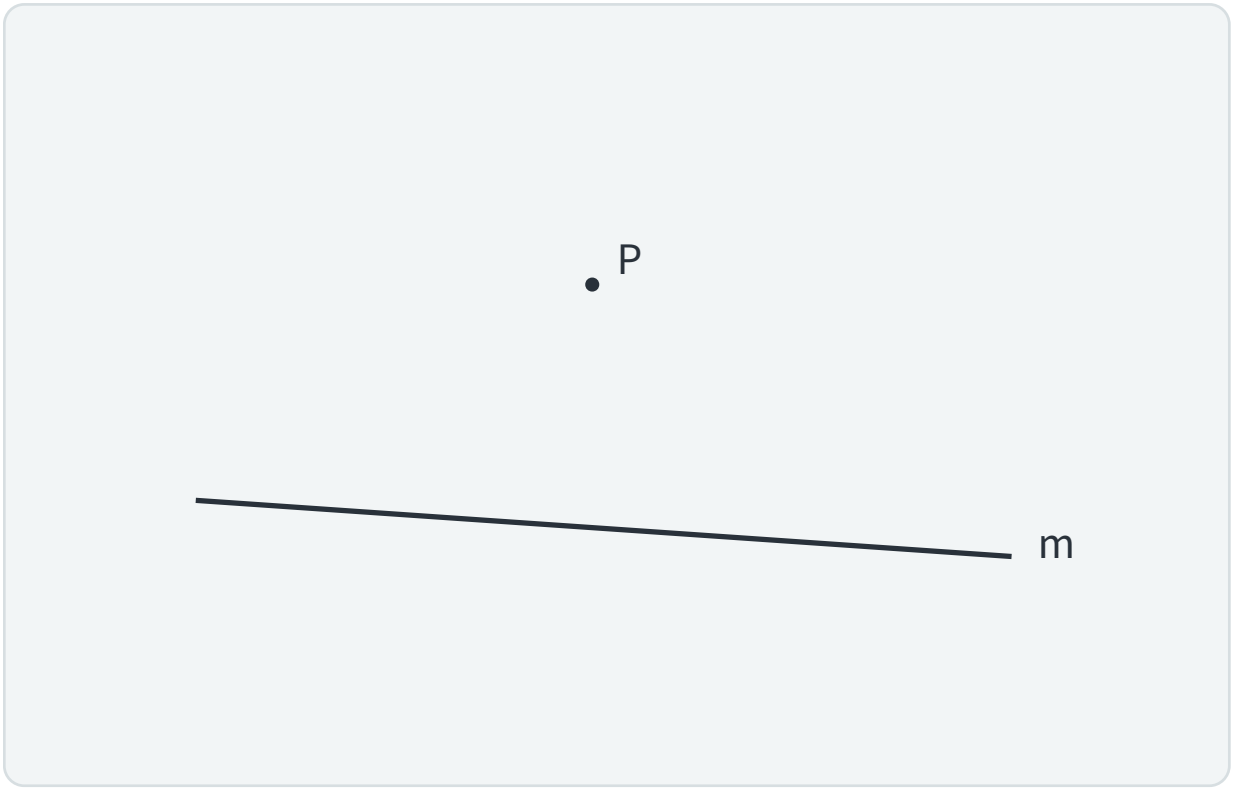
角が分かれば、平行か判断できる？

「平行だから角が等しい」と「角が等しいから平行」は、同じこと？

平行 → **同位角が等しい**

逆向きにも言える？

先生の引き方を見て、考えよう



点Pを通り、
直線mに平行な線を引いてみます。

どんな方法を使う？

方法の説明と、理由の説明

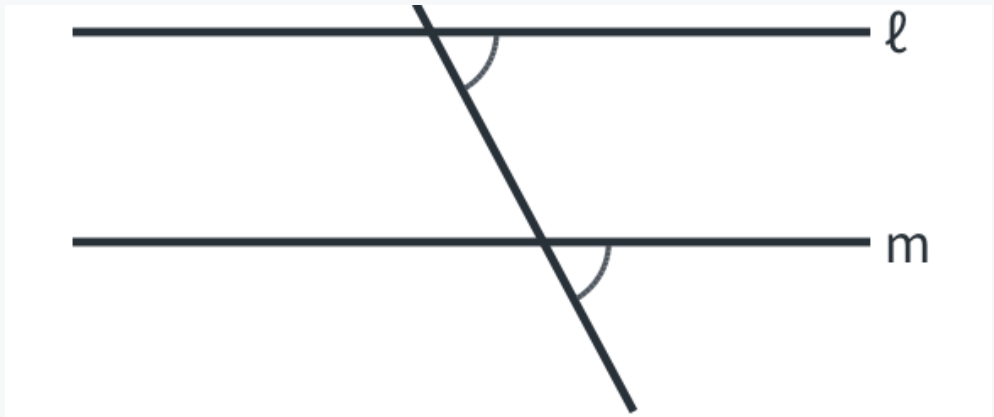
① 先生は、定規をどのように動かした？

② なぜ、その方法で平行になると思う？

「引けた」だけで終わらず、理由も考えてみよう。

向きを変えても、同じ角になる？

図A



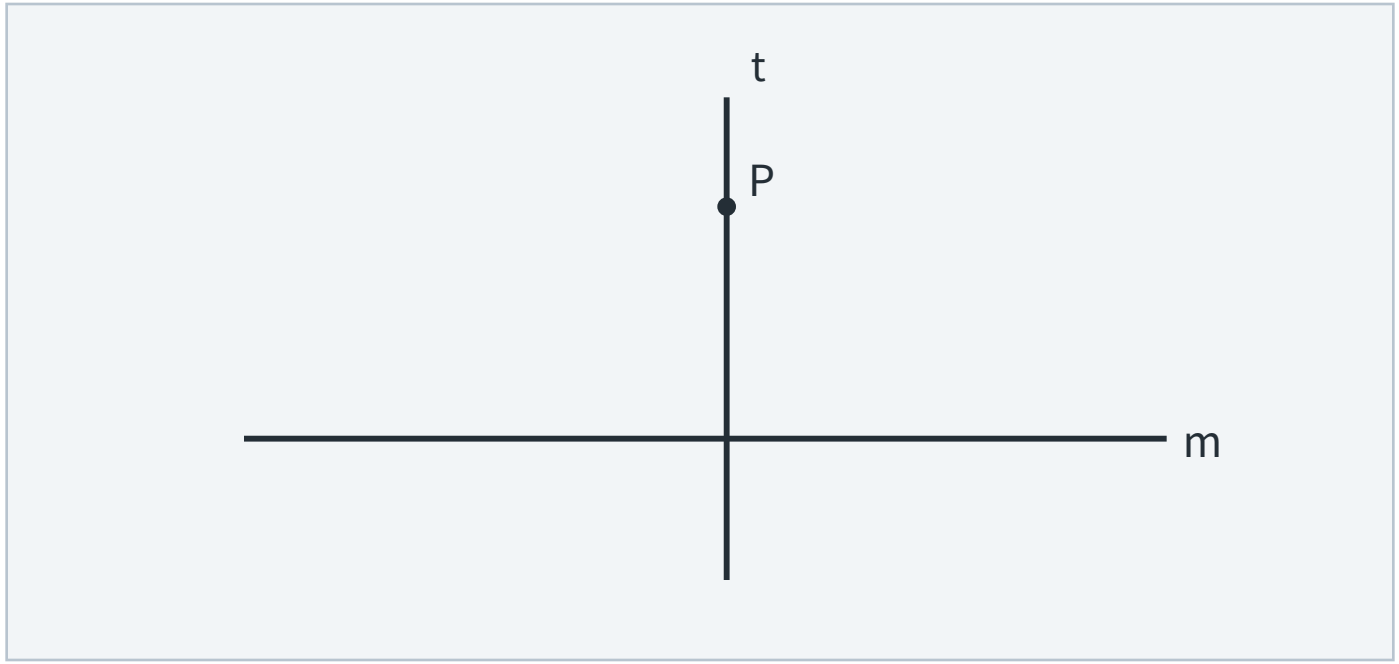
図B



図A・Bで、角弧をつけた同位角の大きさを比べよう。

同位角が等しいまま、平行でない線を引ける？

点Pと横切る直線tを固定して考えてみよう。



同じ角を保ったまま、
向きだけ変えられる？

予想と理由を説明しよう。

なぜ、同位角が等しければ平行になる？

① 点Pを通る平行線を考える。

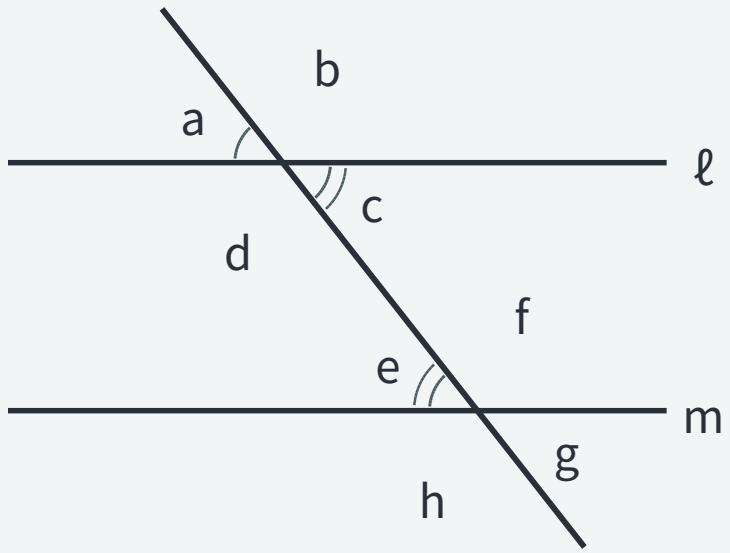
第2時の性質から、同位角は等しい。

② 同じ場所で同じ大きさの角を作る向きは、1つ。

別の向きなら、同位角の大きさは変わる。

同位角が等しい　→　2直線は平行

問題1｜錯角が等しいときも、平行？



直線ℓ、mについて
∠c＝∠e が分かっている。

ℓとmは平行と言える？
理由も説明しよう。

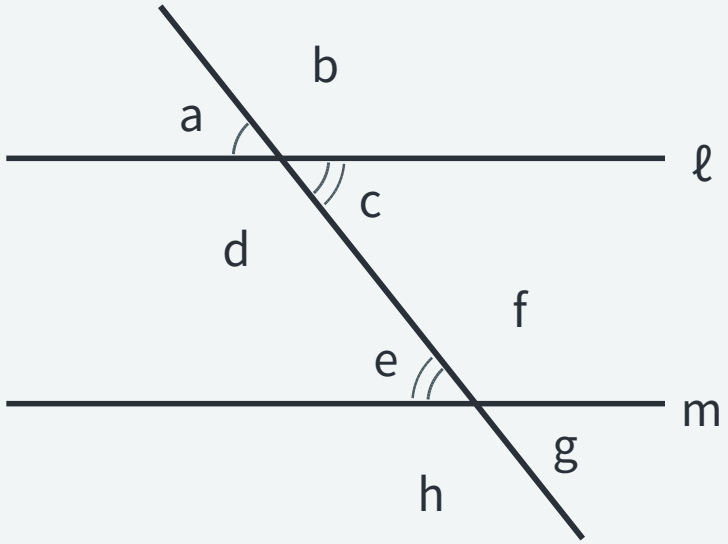
説明が進まないときの手がかり

平行と判断するには、どの角が等しいとよかった？

∠c と同じ交点で、大きさが等しい角はどれだろう？

図に印を書き足して考えよう。

問題1｜どんな根拠がつながった？



仮定：**∠c＝∠e**

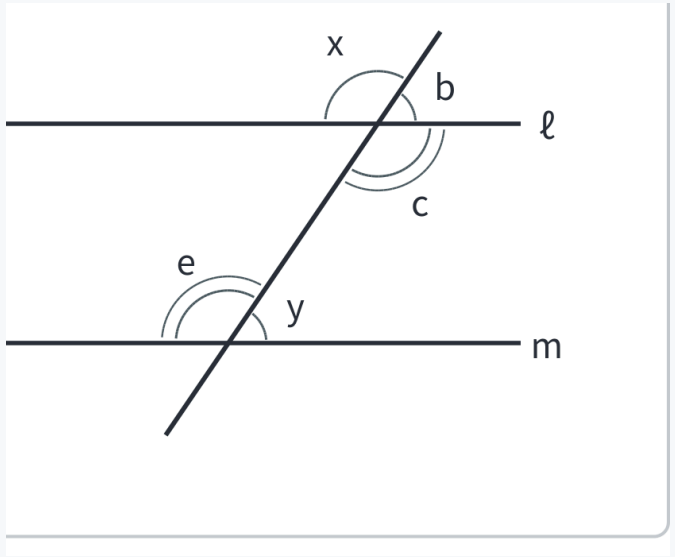
対頂角より **∠a＝∠c**

だから **∠a＝∠e**

これは同位角の等しさ。

よって ℓ∥m

問題2｜平行と言える？ 角も求めよう

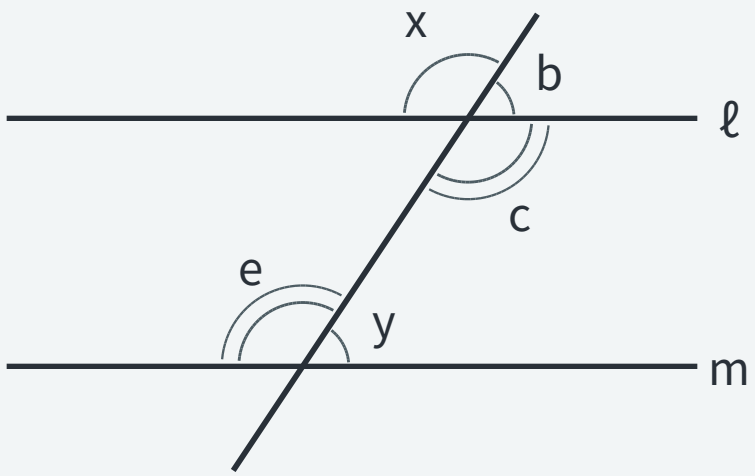


∠c＝∠e、∠b＝65°

① ℓ∥mと言える？ 理由は？

② ∠x、∠yを求め、
その理由も説明しよう。

問題2｜使った根拠を振り返ろう



① ∠c＝∠e（錯角）

→ **ℓ ∥ m**（平行になる条件）

② ∠x＝180°−65°＝**115°**

∠y＝∠b＝**65°**

（平行線の同位角）

プリント裏面に、今日の考えを残そう

第2時： 2直線が平行なら、同位角・錯角が等しい。
第3時： 同位角・錯角が等しければ、2直線は平行。

2つの向きの違いを矢印で整理しよう。
さらに、**なぜ平行と言えるか**を一つ残そう。